அட்டவணையிலிருந்து x தேவையான அளவிற்கு பெரியதாகும்போது $f(x)$-ன் மதிப்பு 2-ஐ நெருங்கி நெருங்கி செல்வதைக் காணலாம்.

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2-2x+3}{x^2+4x+4}\right)=2.$$

இந்தக் கணக்கில் பகுதியையும் தொகுதியையும் x^2-ஆல் வகுப்பதன் மூலம் சுருக்கலாம்.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-2x+3}{x^2+4x+4}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}{1+\frac{4}{x}+\frac{4}{x^2}}\right)$$

$$=\frac{2-0+0}{1+0+0}\ \left(x\to\infty \text{ எனில் } \frac{1}{x}\to 0,\ \frac{1}{x^2}\to 0\right)$$

$$=2.$$

இங்குப் பகுதி, தொகுதிகளின்படிச் சமமாக உள்ளதைக் காணலாம்.

பொதுவாக $x\to\pm\infty$ எனில் விகிதமுறு கோவைகளின் எல்லை மதிப்பைக் காண பகுதியில் உள்ள x-ன் அதிகபட்ச அடுக்கால் பகுதியையும் தொகுதியையும் வகுத்து பகுதிக்கும் தொகுதிக்கும் தனித்தனியே எல்லை மதிப்பைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.23

மதிப்புக் காண்க : $\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+2x+3}{(5x^2+1)}$.

தீர்வு

x^2-ஆல் வகுக்க

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+2x+3}{(5x^2+1)}=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}}{5+\frac{1}{x^2}}\to\infty$$

அதாவது, $x\to\infty$ எனில் $\frac{x^3+2x+3}{(5x^2+1)}\to\infty$

அதாவது, எல்லை மதிப்பைக் காண இயலாது. தொகுதியின் படி பகுதியின் படியைவிட அதிகமாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.24

மதிப்புக் காண்க : $\lim_{x\to\infty}\frac{1-x^3}{3x+2}$

தீர்வு

x-ஆல் வகுக்க

$$\frac{1-x^3}{3x+2}=\frac{\frac{1}{x}-x^2}{3+\frac{2}{x}}\ .\ x\to\infty \text{ எனில் } \frac{1-x^3}{3x+2}\to-\infty$$

ஆதலால் எல்லை மதிப்பு இல்லை.

03_9th Differential Calculus 1.indd 116 25-03-2019 13:30:45